

1. Runde

des

Bundeswettbewerbs Mathematik 2025

Bearbeitet
von
Florian Bange und Dora Yang

Hilfsmittel:

Bis auf Folgende Hilfsmittel wurden keine weiteren verwendet.

1. Aufgabe: keine.
2. Aufgabe: folgender Foreneintrag zu finden unter <https://math.stackexchange.com/a/130389>, sowie WolframAlpha zur Berechnung grosser Fakultäten.
3. Aufgabe: Geogebra zur Lösungsfindung und Darstellung.
4. Aufgabe: keine.

Aufgabe 1

Vorbemerkung:

Im Folgenden wird eine Reihenfolge der Zahlen von 1 bis 9 durch eine Permutation $(a_1, a_2, \dots, a_9)$ von $(1, 2, \dots, 9)$ angegeben. Dann ergibt sich die Gesamtstrecke der zehn Spruenge durch

$$s = a_1 + \sum_{i=2}^9 |a_i - a_{i-1}| + a_9.$$

Teilaufgabe a:

Die Gesamtstrecke 20 ist moeglich. Beispielsweise durch die Permutation

$$(2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9),$$

sodass sich die Gesamtstrecke $2 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 9 = 20$ ergibt.

Teilaufgabe b:

Die Gesamtstrecke 25 ist nicht moeglich, weil die Gesamtstrecke stets gerade ist: Dazu sein $(a_1, a_2, \dots, a_9)$ eine Permutation von $(1, 2, \dots, 9)$. Wir betrachten die Gesamtstrecke nun Modulo 2 und zeigen, dass sie stets 0 ist. Dazu nutzen wir, dass fuer alle $a \in \mathbb{Z}$ gilt, dass $a \equiv -a \pmod{2}$, weil $a \equiv -a \iff 2a \equiv 0 \iff 0 \equiv 0$. Damit erhaelt man auch, dass $|a| \equiv \pm a \equiv a$ fuer alle $a \in \mathbb{Z}$. Mit den beiden Eigenschaften folgt nun, dass

$$\begin{aligned} s &\equiv a_1 + \sum_{i=2}^9 |a_i - a_{i-1}| + a_9 \\ &\equiv a_1 + \sum_{i=2}^9 (a_i - a_{i-1}) + a_9 \\ &\equiv a_1 + \sum_{i=2}^9 (a_i - a_{i-1}) - a_9 \\ &\equiv a_1 + \sum_{i=2}^9 a_i - \sum_{i=1}^8 a_i - a_9 \\ &\equiv \sum_{i=1}^9 a_i - \sum_{i=1}^9 a_i \equiv 0. \end{aligned}$$

Somit ist die Gesamtstrecke s unabhaenig von der Permutation der 9 Zahlen stets grade. $\square$

Aufgabe 2

Antwort:

Die Ziffern, die mindestens einmal in dieser Folge vorkommen sind genau 2, 4, 6, und 8. Jede dieser Ziffern kommt sogar unendlich oft vor.

Vorbemerkung:

Für $n \geq 1$ und $p \geq 2$ in $\mathbb{N}$ sei im Weiteren $\nu_p(n)$ die grösste Zahl $k \in \mathbb{N}_0$ mit $p^k | n$. Dann gilt insbesondere $\nu_p(nm) = \nu_p(n) + \nu_p(m)$, wenn p eine Primzahl ist, wegen der Primfaktorzerlegung der beiden Zahlen n und m .

Teil 1:

Wir zeigen, dass die letzte Ziffer ungleich 0 in der Dezimaldarstellung von $n!$ für $n \geq 2$ grade ist. Als erstes bemerken wir, dass für $n \geq 2$ gilt, dass $\nu_2(n!) > \nu_5(n!)$. Denn:

$$\nu_2(n!) = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{2^k} \right\rfloor \geq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor > \frac{n}{4} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{n}{5^k} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{5^k} \right\rfloor = \nu_5(n!).$$

Denn insbesondere gilt $\left\lfloor \frac{2n}{2} \right\rfloor = n > \frac{2n}{4}$, wenn $n > n/2 \iff 2n \geq 2$; und $\left\lfloor \frac{2n+1}{2} \right\rfloor = n > \frac{2n+1}{4}$, wenn $n > (2n+1)/2 \iff 2n+1 \geq 3$. Für $n \geq 2$ gilt dann wegen $10 = 2 \cdot 5$ und $\nu_2(n!) > \nu_5(n!)$, dass $\nu_{10}(n!) = \nu_5(n!) =: k$. Hat $n!$ die Dezimaldarstellung

$$n! = a_0 10^0 + a_1 10^1 + \dots + a_m 10^m,$$

für ein $m \geq k$. Dann muss $a_0 = a_1 = \dots = a_{k-1} = 0$, weil $n!$ durch 10^k teilbar ist. Also

$$n! = a_k 10^k + a_{k+1} 10^{k+1} + \dots + a_m 10^m,$$

dann ist die letzte Ziffer ungleich 0 in der Dezimaldarstellung von n genau a_k . Wegen $\nu_2(n!) > \nu_5(n!) = k$ und weil alle Summanden ausser dem ersten durch 2^{k+1} teilbar sind, muss dann a_k durch zwei teilbar sein.

Teil 2:

Wir zeigen, dass jede der Zahlen 2, 4, 6 und 8 unendlich oft als Folgenglied vorkommt. Wir nutzen die Dezimaldarstellung

$$n! = a_k 10^k + a_{k+1} 10^{k+1} + \dots + a_m 10^m,$$

mit $k = \nu_{10}(n) = \nu_5(n) < \nu_2(n)$. Dann ist

$$\begin{aligned} n! &= 5^k \cdot (a_k 2^k + a_{k+1} 5^1 2^{k+1} + \dots + a_m 5^{m-k} 2^m) \\ &= 5^k \cdot (a_k 2^k + 5 \cdot (a_{k+1} 2^{k+1} + \dots + a_m 5^{m-k-1} 2^m)), \end{aligned}$$

wobei $a_k > 0$ nicht durch 5 teilbar ist (sonst wäre $\nu_5(n!) \geq k+1$). Wir betrachten nun Abbildung $f: \mathbb{N} \rightarrow (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^*$ mit $n = 5^k \cdot (a + 5b) \mapsto 2^{-k} \cdot a = 3^k \cdot a$, für a nicht durch 5 teilbar. Das ist wohldefiniert, weil $5^k \cdot (a + 5b) = 5^{k_0} \cdot (a_0 + 5b_0)$ mit a, a_0 nicht durch 5 teilbar, impliziert, dass $k = k_0$ (denn wäre oBdA. $k > k_0$, dann wäre a_0 durch 5 teilbar) und damit nach Division durch 5^k auch $a \equiv a_0 \pmod{5}$. Diese Abbildung gibt uns durch Betrachtung der obigen Darstellung von $n!$ sofort $f(n!) = a_k \pmod{5}$. Und wegen der eindeutigen Identifikationen $2 \equiv 2, 4 \equiv 4, 6 \equiv 1$ und $8 \equiv 3 \pmod{5}$, lässt sich die letzte Ziffer ungleich 0 in der Dezimaldarstellung von $n!$ durch $f(n!)$ eindeutig bestimmen. Zunaächst gilt nun, dass $f(mn) = f(m)f(n)$. Denn für $m = 5^{k_0}(a_0 + 5b_0)$ und $n = 5^{k_1}(a_1 + 5b_1)$ hat man zunaächst

$$mn = 5^{k_0+k_1} \cdot (a_0 a_1 + 5(\dots)),$$

wobei insbesondere $a_0 a_1$ nicht durch 5 teilbar ist und damit schliesslich

$$f(mn) = 3^{k_0+k_1} \cdot a_0 a_1 = 3^{k_0} \cdot a_0 \cdot 3^{k_1} \cdot a_1 = f(n)f(m).$$

Ebenfalls erhält man, dass $f(n) = n$, wenn n nicht durch 5 teilbar ist, weil in diesem Fall $n = 5^0 \cdot (a + 5b)$, sodass $f(n) = a$. Im anderen Fall erhält man $f(5n) = f(5) \cdot f(n) = 3 \cdot f(n)$.

Damit folgt, dass fuer $n \geq 2$: $f(n!) = \prod_{i=1}^n f(i)$ und weiter

$$\begin{aligned} f((5n)!) &= \prod_{i=1}^{5n} f(i) = \prod_{i=0}^{n-1} f(5i+1)f(5i+2)f(5i+3)f(5i+4)f(5i+5) \\ &= \prod_{i=0}^{n-1} 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3f(i+1) \\ &= \prod_{i=0}^{n-1} 2 \cdot f(i+1) = 2^n \cdot f(n!) \end{aligned}$$

Wir wollen nun zeigen, dass alle Werte 1, 2, 3, 4 von f beliebig oft durch Fakultaeten angenommen werden. Denn dann hat man wegen der o.g. eindeutigen Identifikationen sofort, dass alle Ziffern 2, 4, 6, 8 unendlich oft in der Folge vorkommen. Zunaechst betrachte man, dass $f(4!) = 4$, $f(8!) = 2$, $f(12!) = 1$, $f(16!) = 3$. Denn man hat

$$\begin{aligned} f(4!) &= f(1) \cdot f(2) \cdot f(3) \cdot f(4) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 4, \\ f(8!) &= f(4!) \cdot f(5) \cdot f(6) \cdot f(7) \cdot f(8) = 4 \cdot 3f(1) \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = 2, \\ f(12!) &= f(8!) \cdot f(9) \cdot f(10) \cdot f(11) \cdot f(12) = 2 \cdot 4 \cdot 3f(2) \cdot 1 \cdot 2 = 1, \text{ und} \\ f(16!) &= f(12!) \cdot f(13) \cdot f(14) \cdot f(15) \cdot f(16) = 1 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3f(3) \cdot 1 = 3. \end{aligned}$$

Nun nutzen wir aus, dass es sich dabei um Vielfache von 4 handelt und $2^4 \equiv 1 \pmod{5}$. Fuer $a = 1, 2, 3, 4$ gilt nun, dass

$$f((5 \cdot 4a)!) = 2^{4a} \cdot f((4a)!) = 16^a \cdot f((4a)!) = f((4a)!).$$

Daraus folgt induktiv fuer $k \geq 1$, dass

$$f((5^{k+1} \cdot 4a)!) = f((5 \cdot 5^k \cdot 4a)!) = 2^{5^k \cdot 4a} \cdot f((5^k \cdot 4a)!) = f((5^k \cdot 4a)!) = f((4a)!)$$

Also insgesamt fuer alle $k \geq 0$ und $a = 1, 2, 3, 4$:

$$f((5^k \cdot 4a)!) = f((4a)!).$$

Also haben wir fuer jede der moeglichen vier Ziffern unendlich viele Fakultaeten gefunden, die diese Ziffer als letzte Ziffer ungleich 0 in ihrer Dezimaldarstellung haben. Genauer ist fuer $k \geq 0$: $f((5^k \cdot 4)!) = 4$, sodass $5^k \cdot 4$ den Folgenwert 4 hat; $f((5^k \cdot 8)!) = 2$, sodass $5^k \cdot 8$ den Folgenwert 2 hat; $f((5^k \cdot 12)!) = 1$, sodass $5^k \cdot 12$ den Folgenwert 6 hat; und zuletzt $f((5^k \cdot 16)!) = 3$, sodass $5^k \cdot 16$ den Folgenwert 8 hat.

Insgesamt ist somit gezeigt, dass genau die graden Ziffern 2, 4, 6 und 8 in der unendlichen Folge der Aufgabenstellung vorkommen, und jede dieser sogar unendlich oft. Denn durch Teil 1 ist ausgeschlossen, dass 1, 3, 5, 7 oder 9 vorkommen, 0 ist per Definition ausgeschlossen und Teil 2 zeigt den Rest. $\square$

Aufgabe 3

Lemma 1:

Sei k ein Halbkreis mit Mittelpunkt M . Seien A und B zwei Punkte auf k , sodass A , B und M nicht kollinear sind. Sei k' ein Kreis der MA , MB und k in je einem Punkt beruehrt. Dabei sei P der Schnittpunkt von k' und k . Dann gilt $\angle PMA = \angle BMP$.

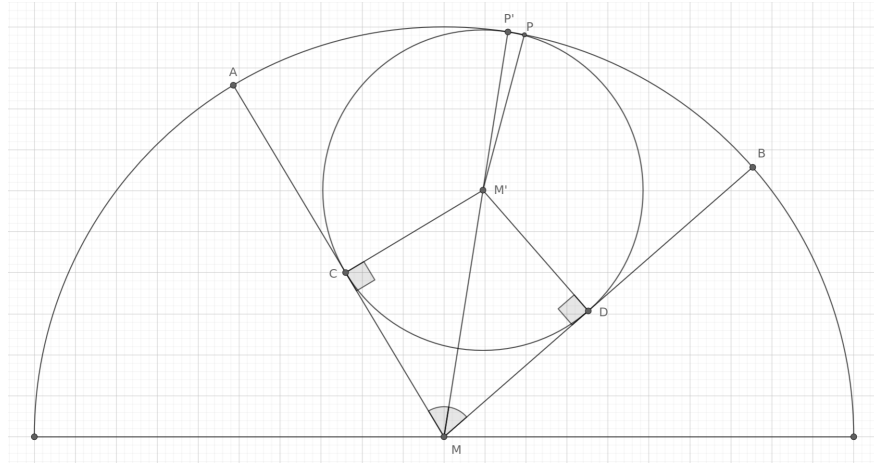


Figure 1: Abbildung zu Lemma 1

Beweis:

Zunaechst sei M' der Mittelpunkt von k' , C der Schnittpunkt von k' und MA , sowie D der Schnittpunkt von k' und MB . Als erstes bemerken wir, dass P auf MM' liegt. Angenommen der Schnittpunkt P' von k und der Geraden MM' waere ungleich P . Dann waere (weil M , M' und P' auf einer Geraden liegen; P und P' auf k liegen; und wegen der Dreiecksungleichung in $MM'P$)

$$|MM'| + |M'P'| = |MP'| = |MP| < |PM'| + |MM'|,$$

also $|P'M'| < |PM'|$, sodass P' in k' liegt, im Widerspruch dazu, dass $P' \neq P$ als Punkt auf k eigentlich ausserhalb von k' liegen muesste (weil k und k' nur einen Beruehrtupunkt haben und k' den Kreis k von Innen berueht). Also gilt $\angle PMA = \angle M'MA$ und $\angle BMP = \angle BMM'$. Also genuegt es zu zeigen, dass $\angle M'MA = \angle BMM'$. Weiter gilt $|M'C| = |M'D|$ und $\angle MCM' = 90^\circ = \angle M'DM$, da es sich um Radien und Tangenten handelt. Nun gilt $\angle M'MA = \angle BMM'$, weil die Dreiecke $MM'C$ und $MM'D$ nach dem S:S:W-Satz aehnlich sind. Denn beide sind rechtwinklig mit Hypothenuse MM' und es gilt $|CM'| = |DM'|$.

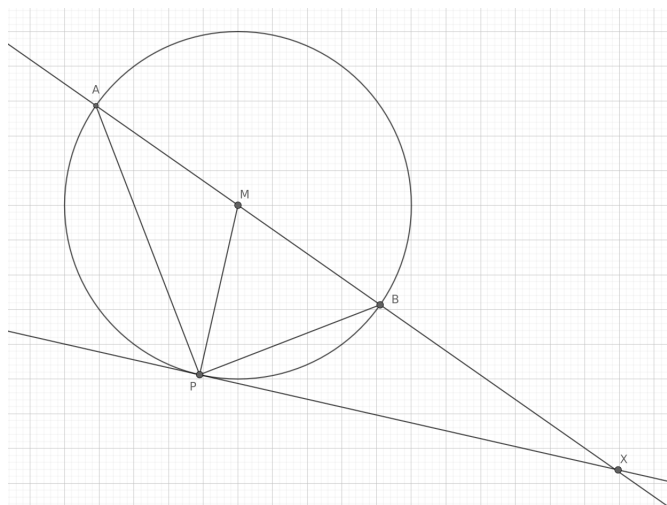


Figure 2: Abbildung zu Lemma 2

Lemma 2:

Es sei k ein Kreis mit Mittelpunkt M und Durchmesser AB . Dann sei P ein Punkt auf k , sodass die Tangente g an k durch P nicht parallel zu AB ist. Dann sei X der Schnittpunkt von AB und g , und $\beta = \angle AXP$. Auch gelte, dass A , B und X in dieser Reihenfolge auf AB liegen. Dann gilt $\angle XPB = 45^\circ - \beta/2$.

Beweis:

Zunächst gilt $\angle XPM = 90^\circ$, da es sich bei PX um eine Tangente an k handelt. Damit folgt $\angle PMX = 90^\circ - \angle MXP = 90^\circ - \beta$, wegen der Innenwinkelsumme des Dreiecks MXP und weil $\angle MXP = \angle AXP$. Daraus folgt weiter $\angle AMP = 180^\circ - \angle PMX = 90^\circ + \beta$, weil M auf AB zwischen A und B liegt. Da das Dreieck APM gleichschenkelig ist, folgt $\angle PAM = \angle MPA = (180^\circ - \angle AMP)/2 = (180^\circ - 90^\circ - \beta)/2 = 45^\circ - \beta/2$. Nach Thales gilt $\angle BPA = 90^\circ$. Damit folgt wegen M zwischen A und B auf AB , dass $\angle BPA = \angle MPA + \angle BPM$, sodass $\angle BPM = \angle BPA - \angle MPA = 90^\circ - (45^\circ - \beta/2) = 45^\circ + \beta/2$. Erneut mit $\angle XPM = 90^\circ$ und B zwischen M und X auf AB folgt dann $\angle XPB = \angle XPM - \angle BPM = 45^\circ - \beta/2$.

Satz:

Für die geometrische Konstruktion der Aufgabenstellung gilt, dass die Geraden AE und CD senkrecht aufeinander stehen.

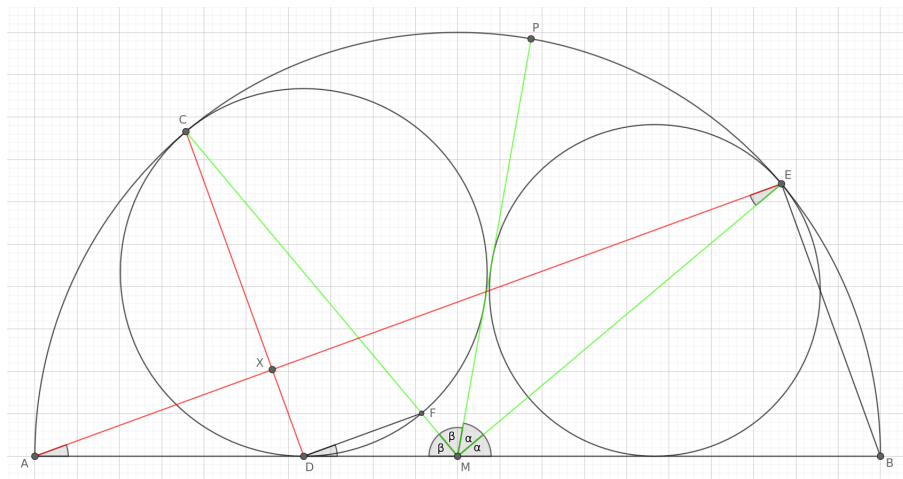


Figure 3: Abbildung zum Satz

Beweis:

Zunächst sei zusätzlich F der Schnittpunkt von k_A und MC und X der Schnittpunkt von CD und AE . Weiter sei $\alpha = \angle BME$ und $\beta = \angle CMA$. Wir wollen zeigen, dass $\angle AXD = 90^\circ$, sodass AX und CD in der Tat senkrecht aufeinander stehen.

Nach Lemma 1 ist klar, dass $\alpha = \angle BME = \angle EMP$ und $\beta = \angle CMA = \angle PMC$. Wir beginnen damit zu zeigen, dass $\angle BAE = \alpha/2 = \angle AEM$: Nach Thales hat man $\angle AEB = 90^\circ$ und damit wegen der Innenwinkelsumme des Dreiecks ABE sofort $\angle BAE + \angle EBA = 90^\circ$. Ausserdem ist das Dreieck AME gleichschenkelig, sodass $\angle BAE = \angle MAE = \angle AEM$ (auch weil M auf AB liegt). Also wegen $90^\circ = \angle AEB = \angle AEM + \angle MEB$ (weil M zwischen A und B auf AB liegt), sofort $\angle MEB = 90^\circ - \angle AEM = 90^\circ - \angle BAE$. Mit der Innenwinkelsumme von MBE folgt $180^\circ = \angle MEB + \angle EBM + \alpha = (90^\circ - \angle BAE) + \angle EBA + \alpha$, also $-\angle BAE + \angle EBA = 90^\circ - \alpha$. Aus den Gleichungen $-\angle BAE + \angle EBA = 90^\circ - \alpha$ und $\angle BAE + \angle EBA = 90^\circ$ folgt sofort $\angle EBA = (180^\circ - \alpha)/2 = 90^\circ - \alpha/2$ und $\angle BAE = 90^\circ - (90^\circ - \alpha/2) = \alpha/2$. Und somit in der Tat $\angle BAE = \alpha/2 = \angle AEM$.

Weiter gilt $2\alpha + 2\beta = 180^\circ$, also $\alpha + \beta = 90^\circ$, sodass $\beta = 90^\circ - \alpha$. Nun lässt sich Lemma 2 bei k_A anwenden, weil FC ein Durchmesser von k_A ist (weil F nach Definition auf MC und k_A liegt und MC nach Lemma 1 durch den Mittelpunkt von k_A geht), MA eine Tangente an k_A durch D ist, und C , F und M in dieser Reihenfolge auf CF liegen. Dann gilt, dass $\angle MDF = 45^\circ - \beta/2 = 45^\circ - (90^\circ - \alpha)/2 = \alpha/2$. Da nach Thales $\angle FDX = \angle FDC = 90^\circ$, folgt $\angle XDA = 180^\circ - 90^\circ - \alpha/2 = 90^\circ - \alpha/2$. Da $\angle DAX = \angle BAE = \alpha/2$, folgt nach der Innenwinkelsumme des Dreiecks ADX , dass $\angle AXD = 180^\circ - \alpha/2 - (90^\circ - \alpha/2) = 90^\circ$. $\square$

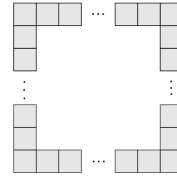
Aufgabe 4

Antwort:

Renate hat für alle Paare (m, n) eine Gewinnstrategie.

Beweis:

Sei ein $m \times n$ - Rahmen gegeben.



Angenommen, die Behauptung wäre falsch. Nun sind m und n gegebene endliche Zahlen, weshalb die Anzahl der Felder zu Beginn $2m + 2n - 4$ beträgt, also insbesondere endlich ist. Da in jedem Zug mindestens ein Feld entfernt wird, verringert sich die Anzahl der ungefarbten Felder mit jedem Zug und das Spiel terminiert folglich. Daher gibt es auch einen Gewinner und eine Gewinnstrategie für diesen.

Man definiere nun einen Zustand als Gewinnposition, wenn der Spieler, der am Zug ist und den aktuellen Zustand vorfindet, einen Zug findet, mit dem er den Sieg erzwingen kann. Analog sei eine Verlustposition ein Zustand, sodass der Spieler, der am Zug ist, keinen Zug findet, mit dem er den Sieg erzwingen kann.

Nun gehe man vom Gegenteil aus und nehme an, dass Erhardt eine Gewinnstrategie besitzt. Dann kann Erhardt also unabhängig von Renates erstem Zug immer eine Verlustposition erreichen. Insbesondere kann er dies, wenn Renate im ersten Zug das Feld in der linken oberen Ecke färbt.

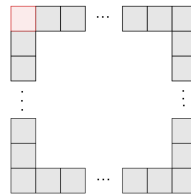


Figure 4: In rot das von Renate gefärbte Feld

In seinem Zug muss Erhardt nun so Felder färben, dass die ungefarbte Fläche weiterhin zusammenhängend bleibt. Daher muss er also ein Rechteck färben, das eine gemeinsame Kante mit dem Feld oben links hat. Folglich kann er nur Felder färben, die in der oberen Zeile oder die in der linken Spalte liegen. Da wir annehmen, dass er eine Gewinnstrategie besitzt, liegt nach Erhardts Zug eine Verlustposition vor.

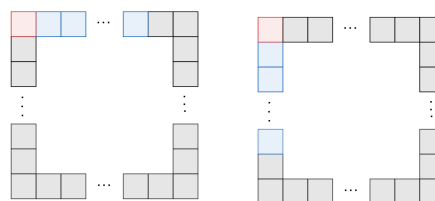


Figure 5: In blau die möglichen Züge von Erhardt

Alle Felder, die bisher gefärbt wurden, liegen nun entweder allesamt in der oberen Zeile

oder allesamt in der linken Spalte.

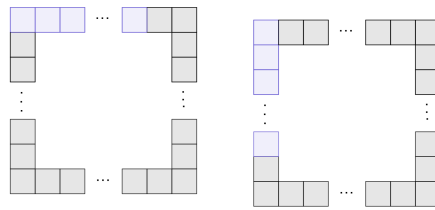


Figure 6: In lila alle bisher markierten Felder

Dann haette aber Renate in ihrem ersten Zug all diese Felder färben koennen. Dann laege eine Verlustposition vor und Erhardt ist am Zug.

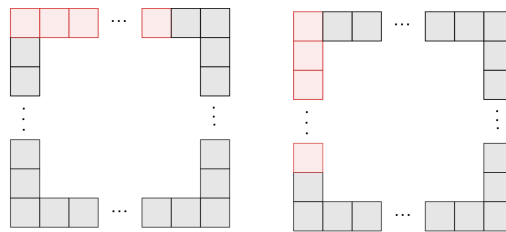


Figure 7: In Rot die moeglichen Zuege von Renate, mit denen sie den haette Sieg erzwingen koennen

Dies ist ein Widerspruch zu unserer Annahme. Unsere Annahme war also falsch und demzufolge kann Renate immer den Sieg erzwingen. $\square$